

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CE-602-CBGS
B.Tech., VI Semester
Examination, December 2020
Choice Based Grading System (CBGS)
Environmental Engineering -I

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) Assuming missing data suitably.
छूटे हुए डाटा मान लें
- iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. The following data have been noted from the census department. Calculate the probable population in the year 2021 and 2031 by using arithmetic and geometric method. 14
निम्नलिखित डेटा को जनगणना विभाग से नोट किया गया है। वर्ष 2021 और 2031 में संभावित जनसंख्या को ध्यान में रखें। तब तक कला और ज्यामितीय विधि का उपयोग करना चाहिए।

year / वर्ष	1951	1961	1971	1981	1991	2001
Population जनसंख्या	35000	42700	48800	60000	72800	88500

CE-602-CBGS

PTO

[2]

2. a) Compare the design and working features of the slow sand filter and rapid sand filter. 7
धीमी रेत फिल्टर और तेजी से रेत फिल्टर के डिजाइन और कामकाजी सुविधाओं की तुलना करें।
- b) Compare the differences between centrifugal and displacement type pumps. 7
केन्द्रापसारक और विस्थापन प्रकार पंपों के बीच अंतर की तुलना करें।
3. a) What is sedimentation and explain any two types of sedimentation tank? 7
अवसादन क्या है और किसी भी दो प्रकार के अवसादन टैंक की व्याख्या करें?
- b) What is intake structure? And explain river intake n reservoir intake with neat diagram? 7
सेवन संरचना क्या है? और स्वच्छ आरेख के साथ नदी सेवन एन जलाशय सेवन की व्याख्या करें?
4. a) Explain the following methods for bacteriological analysis of quality of water 7
i) Total count test
ii) Membrane filter technique
पानी की गुणवत्ता के बैक्टीरियोलॉजिकल विश्लेषण के लिए निम्नलिखित तरीके बताइए।
i) कुल गणना परीक्षण
ii) झिल्ली फिल्टर तकनीक
- b) What are the purpose served by aeration? List any four methods of aeration. 7
वातन द्वारा परिकल्पित उद्देश्य क्या हैं? वातन के किसी भी चार तरीकों की सूची बनाइये।

5. a) Explain the conservancy and water carriage system. 7
कंजर्वेसी और वाटर कैरेज सिस्टम की व्याख्या कीजिए।
- b) Write briefly about sewer appurtenances. 7
सीवर appurtenances के बारे में संक्षेप में लिखें।
6. a) Briefly explain about BOD and COD. 5
BOD और COD के बारे में संक्षेप में बताइये।
- b) Write about the water borne disease. 5
जल जनित बीमारी के बारे में लिखिए।
- c) What are the different natural methods of waste water disposal? 4
अपशिष्ट जल निपटान के विभिन्न प्राकृतिक तरीके क्या हैं?
7. a) What are the factors affecting the selection of materials for sewer construction? 7
सीवर निर्माण के लिए सामग्री के चयन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं?
- b) What are the different Fluctuation in sewage flow? 7
मल प्रवाह में विभिन्न उतार-चढ़ाव क्या हैं?
8. a) Briefly explain about the oxygen sag analysis. 7
संक्षेप में ऑक्सीजन सैग विश्लेषण के बारे में बताइये।
- b) What is disinfection? Explain break point chlorination. 7
कीटाणुशोधन क्या है? ब्रेक प्वाइंट क्लोरीनेशन बताइए।
